

HealthPredict

AI agent za procjenu rizika od srčanih bolesti

prof. dr. Nina Bijedić

Nejra Muminović, IB220043

Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar

Fakultet informacijskih tehnologija

Mostar, 2025/26

Opis AI agenta

HealthPredict je autonomni softverski agent namijenjen za procjenu rizika od srčanih bolesti na osnovu medicinskih i demografskih podataka pacijenata. Fokus ovog projekta nije isključivo na primjeni mašinskog učenja, već na implementaciji agentne arhitekture, gdje je logika odlučivanja potpuno odvojena od web API sloja i izvršava se nezavisno u pozadini sistema.

Agent je dizajniran tako da simulira realističan način donošenja odluka u kliničkom kontekstu. Umjesto klasičnog sinhronog request-response modela, HealthPredict koristi autonomnog agenta koji samostalno preuzima zahtjeve iz okruženja, analizira ih, donosi odluke i vraća rezultate korisniku putem asinhronne komunikacije.

Sistem je razvijen kao praktičan primjer softverskog agenta koji implementira Sense–Think–Act–Learn ciklus, čime u potpunosti zadovoljava principe agentnih sistema obrađenih u okviru predmeta.

Način rada

HealthPredict funkcioniše kroz jasno definisan tok obrade podataka:

- Korisnik unosi medicinske i demografske podatke pacijenta putem web interfejsa
- Frontend šalje zahtjev backend API-ju
- API validira ulazne podatke i dodaje zahtjev u red čekanja (queue)
- Autonomni agent u pozadini preuzima zahtjev iz reda
- Agent analizira podatke i donosi kliničku odluku
- Rezultat se pohranjuje i postaje dostupan API-ju
- Korisnik dobija povratnu informaciju kroz vizuelni i tekstualni prikaz

Ključna karakteristika sistema je da agent nikada nije direktno pozvan iz API endpointa, već samostalno radi u kontinuiranoj petlji, čime se postiže jasna razlika između klasične web aplikacije i agentnog sistema

Agentni ciklus

Sense – U fazi Sense, agent preuzima nove zahtjeve iz reda čekanja koji predstavlja njegovo okruženje. Okruženje je implementirano kao struktura podataka (queue) u memoriji sistema. Agent periodično provjerava da li postoje novi zahtjevi za obradu, bez obzira na aktivnost korisnika.

Think – U Think fazi agent koristi prethodno istrenirani model za izračun statističke vjerovatnoće rizika od srčanih bolesti. Ulazni podaci se transformišu u odgovarajući

format, poravnavaju prema feature-ima korištenim tokom treniranja i skaliraju pomoću sačuvanog StandardScaler objekta.

Act – U Act fazi agent donosi konačnu odluku o riziku pacijenta. Odluka nije zasnovana isključivo na izlazu modela, već i na skupu medicinskih pravila koja predstavljaju klinički značajne faktore (npr. visok krvni pritisak, holesterol, angina pri naporu, ST depresija, zahvaćenost više arterija).

Na osnovu kombinacije statističke vjerovatnoće i pravila, agent donosi diskretnu odluku:

- LOW_RISK (nizak rizik)
- HIGH_RISK (visok rizik)

Ovakav hibridni pristup omogućava sigurnije i realističnije ponašanje sistema.

Learn – Learn faza je realizovana kroz mogućnost ponovnog treniranja modela. Nakon dodavanja novih podataka o pacijentima, korisnik može pokrenuti retreniranje modela, čime agent unapređuje svoje buduće odluke i prilagođava se novim podacima.

Tehnički aspekti implementacije

Agent koristi Random Forest Classifier model, treniran nad medicinskim datasetom koji sadrži numeričke i kategorijske podatke pacijenata. Tokom procesiranja podataka:

- nedostajuće vrijednosti se obrađuju,
- kategorijske varijable se enkodiraju,
- numeričke vrijednosti se skaliraju.

Backend sistema je implementiran u Flask frameworku, dok frontend koristi HTML, CSS i JavaScript za prikaz rezultata. Posebna pažnja posvećena je vizuelnom prikazu odluke agenta, uključujući boje, indikatore rizika i medicinsko objašnjenje odluke.

Sistem podržava višejezični prikaz, čime se povećava njegova pristupačnost i upotrebljivost.

Potencijal i budući razvoj

HealthPredict ima značajan potencijal kao osnova za razvoj naprednijih agentnih sistema u zdravstvenom domenu. U budućnosti, sistem bi se mogao proširiti:

- integracijom sa realnim zdravstvenim informacionim sistemima,
- uvođenjem dodatnih medicinskih pravila,
- korištenjem naprednijih modela,
- razvojem mobilne verzije aplikacije.

Najveća vrijednost projekta leži u demonstraciji kako se agentna arhitektura može primijeniti u praksi, uz jasno razdvajanje odgovornosti i autonomno donošenje odluka.